

AI駆動型ナレッジ検索 資料作成支援システム

～音声入力で行いたいことを伝えると、AIが社内情報を検索し、関連する必要な資料を抽出し最適な情報に要約、
散在する社内の「知」を短時間に共有資産へと変換する次世代型資料作成支援プラットフォーム～

スタンドアロンタイプ

Open Notebook
(RAG基盤 / UI)

Ollama
ローカルAIプラットフォーム
(推論実行基盤)

Gemma
LLM (生成モデル)

セキュアな環境
ローカルPC上で完結

はじめに

この度は、弊社の「AI駆動型ナレッジ検索・資料作成支援システム」をご提案する機会を賜り、厚く御礼申し上げます。現代のビジネスにおいて情報は最大の資産ですが、現実には「情報の散在」や「属人化」によってその真価が十分に引き出せていません。特に、厳しい時間制約の中で「必要な情報に辿り着けない」「手元の知識や限られた検索結果だけで資料を作成せざるを得ない」という妥協は、組織の生産性だけでなく、意思決定の質をも停滞させる深刻な課題です。

本システムは、音声操作・高度なRAG技術・自律型AIエージェントを融合させた次世代の業務支援プラットフォームです。散在する社内の「知」を短時間に共有資産へと変換し、「誰もが組織の叡智を最大限に活用し、最高のアウトプットを創出できる」環境を構築します。

本提案が、貴社の情報活用を次のステージへと引き上げ、新たな価値創造を支える一助となれば幸いです。貴社と共に未来の働き方を創り上げていけることを願っております。

目次

- 1.はじめに
- 2.現代のビジネスにおける課題：情報活用の非効率な罫
- 3.解決策：AI駆動型ナレッジ検索 資料作成支援システム
- 4.核となる技術
- 5.セキュリティと信頼性
- 6.シーケンス（生成フロー）
- 7.構成製品の役割分担
- 8.Step1. 全体アーキテクチャ（業務DB連携なし）
 - 8- 1 . Step1. コンポーネント費用
- 9. Step2.全体アーキテクチャ（DB連携あり）
 - 9-1.Step2. DB連携 シーケンス
 - 9-2.Step2.データ連携とLLM処理
 - 9-3.Step2.段階的拡張
 - 9-4.業務DB全体連携構成
- 10.実施体制（案）
- 11.スケジュール（未作成）
- 12.概算費用（未作成）



ビジネスにおける課題：情報活用の非効率な罫

多くの情報資産を活用しきれてない

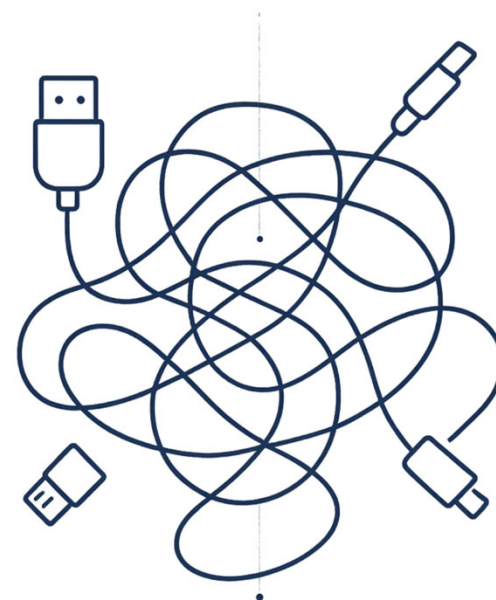
社内PCやファイルサーバ、業務DBに膨大な情報資産が分散し、必要な情報（ファイル）を十分活用できていない。

制限時間の制約

時間的な制限のもと、必要な複数の資料を探しきれない、または自分の知っている情報だけで資料を作成している、または、するしかない。

属人化の弊害

情報の断片化と属人的な知識依存により、組織全体の生産性と意思決定の質がバラバラ。



解決案：AI駆動型ナレッジ検索 資料作成支援システム



①音声入力による直感的操作

やりたいことをしゃべるだけ
例：
“A部品を500個発注したい。
前回の承認済み見積書を参考に、今回用の見積書をExcelで作成して”



②高度なAI検索機能

PC内・ファイルサーバ、業務DB、指示時のみWEBをAIが横断的に検索し、最適な情報を抽出。



③AIによる資料自動作成

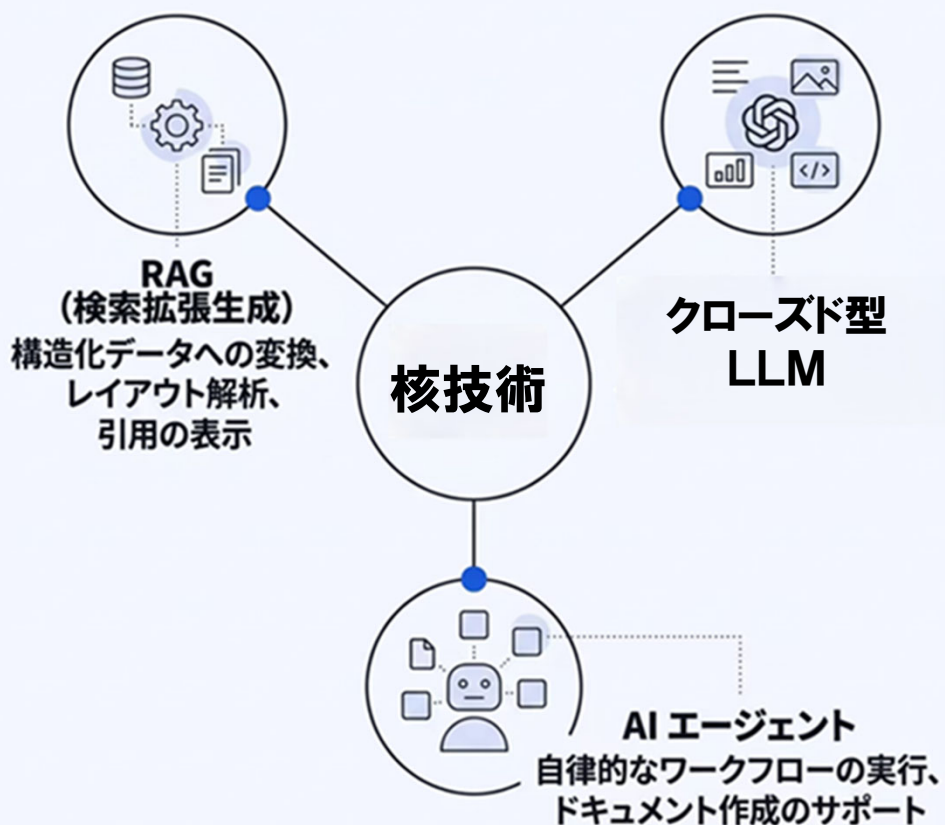
AIが報告書・提案書・議事録など必要な形式で文書を自動生成。
(Excel, Word, PowerPoint)



④組織知の統合プラットフォーム

組織全体の「知:情報資産」を結集・活用し、ナレッジを誰もが再利用できる共有資産に変換。

核となる技術



1. 安全なRAG技術

クローズドな環境（スタンドアロン型）におけるRAGを採用。
機密情報である社内データを安全に処理できます。

2. 安全なLLM技術

クローズドな環境（スタンドアロン型）におけるLLM（大規模言語モデル）を採用。
情報が外部（インターネット）に出ることはありません。

3. AIエージェント技術

特定の業務プロセスを自律的に実行し、複数ステップにわたる資料作成を能動的に支援します。



閉域網環境の構築

入力データは、外部AIサービスの学習に利用されません。

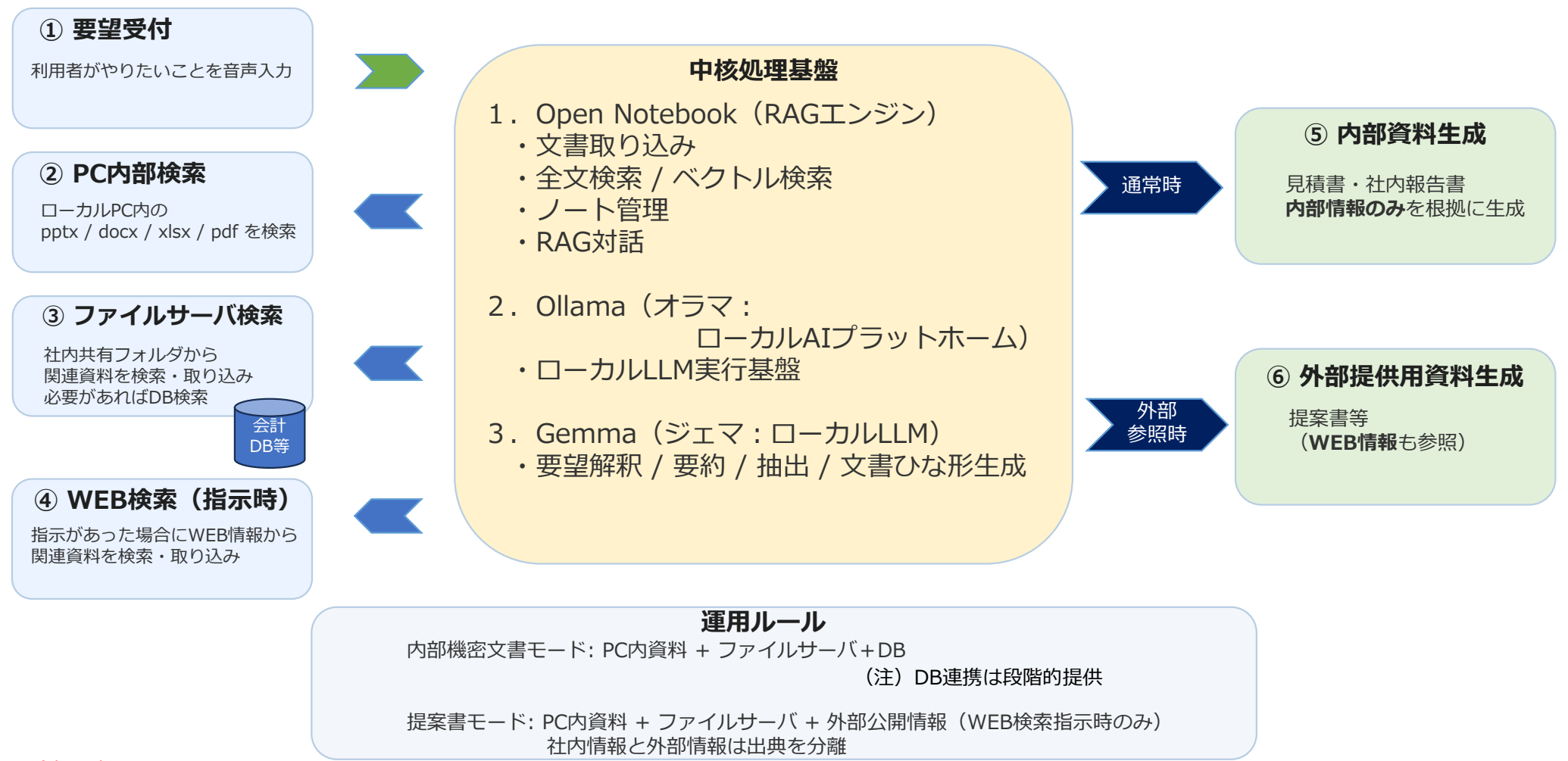
機密情報を外部送信しないローカル実行構成とすることで、情報漏えいリスクの低減を図っています。

また、本アプリケーションは Docker Desktop 上のコンテナ環境で動作し、実行環境を分離することで、端末上の他アプリケーションへの影響を最小限にする構成としています。

ハルシネーション抑制

承認済み文書や関連資料を RAG で参照しながら回答を生成することで、根拠に基づく回答を優先し、誤回答リスクの低減を図ります。

シーケンス : クローズドLLM (Open Notebook) をRAG基盤とした資料生成フロー



製品の役割分担

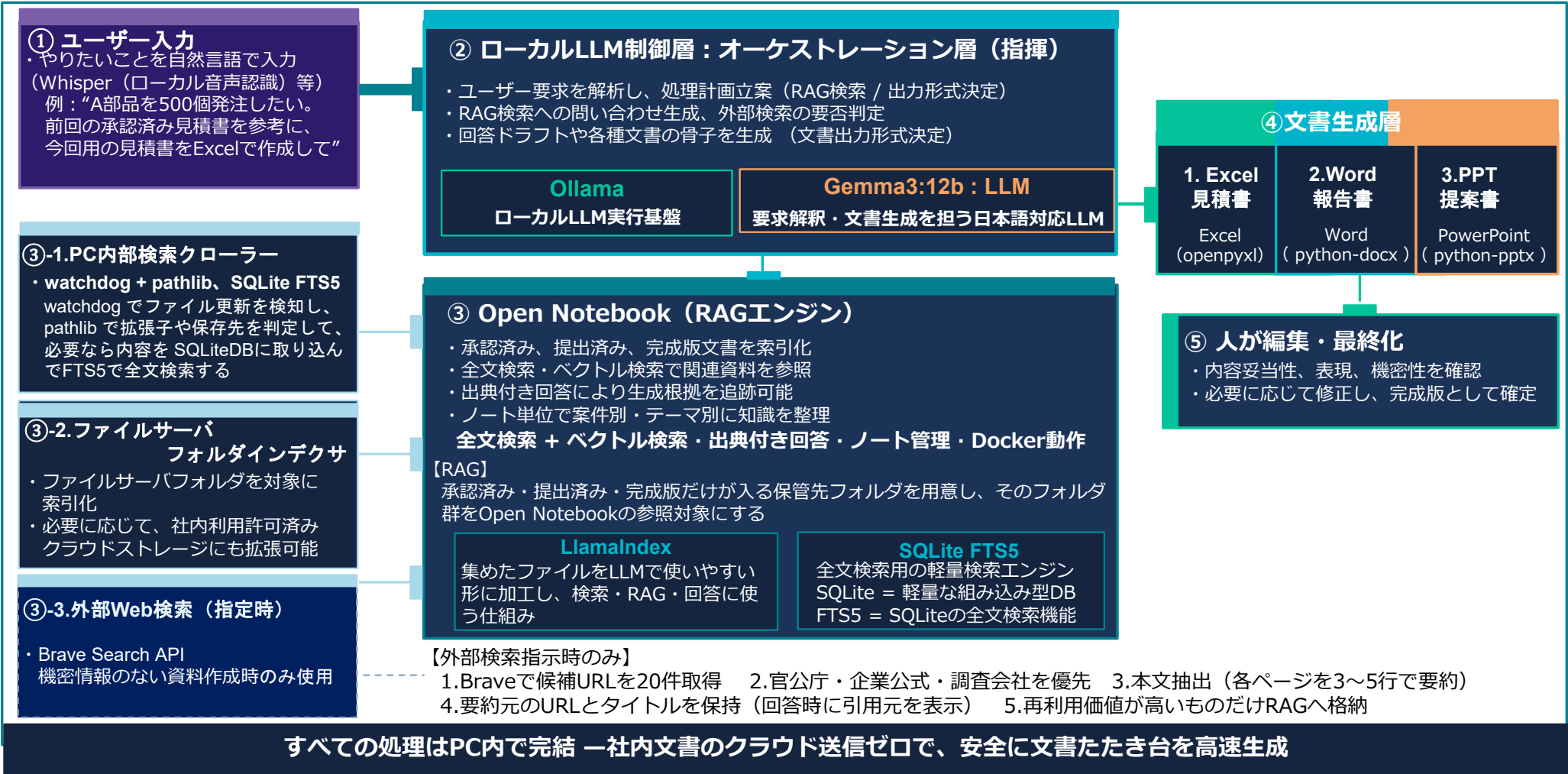
Open Notebook / Ollama / gemma の役割分担

No.	処 理	Open Notebook	Ollama/ gemma	補 足
1	要望をうける	要求の受付 タスク分解の起点	要望解釈 必要資料推定 検索指示文の生成	AIで解釈 見積/報告/提案を判定 RAGに渡す検索観点を作る
2	PC内部検索	対象フォルダ取込 全文/ベクトル検索	関連資料判定	ローカル資料をRAGで活用 内部ファイ検索クローラー利用
3	ファイルサーバ 検索	共有フォルダ取込 案件ノート整理	絞り込み・要約	ファイルサーバ資料をRAGで活用 ファイルサーバ側インデクサ利用 必要があれば社内DB（会計システム等）を参照
4	内部資料生成	内部ノード（PC内、社内ネットワーク、 DB）情報	草案生成	AIで生成 見積書・売上利益実績表・社内報告書等
5	外部提供用資料 生成	内部ノード情報 + WEB検索情報	提案書骨子・ 本文生成	AIで生成 指示があれば、WEB情報を参照 参照した外部公開情報は出典元を明示

（注）DB連携は段階的提供

Step1. 全体アーキテクチャ（業務DB連携なし）

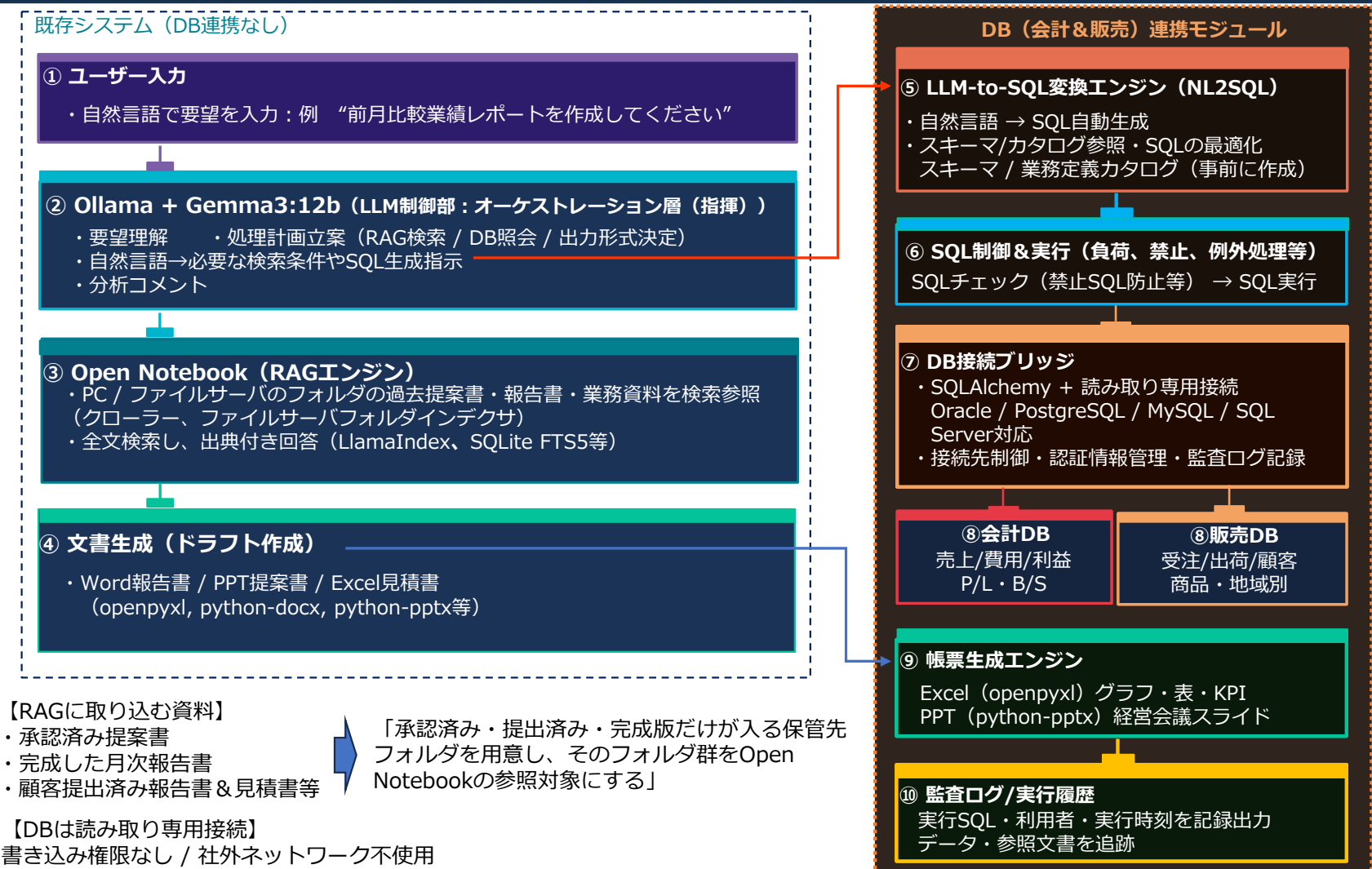
PC内完全ローカル動作



Step1. 利用予定コンポーネントと費用

Open Notebook RAGエンジン・UI OSS / MIT 完全無料	Ollama ローカルLLM基盤 Ollama Inc. / MIT 完全無料
Gemma3:12b 日本語生成モデル Google DeepMind 完全無料	LlamaIndex リランキング LlamaIndex Inc. / MIT 完全無料
SQLite FTS5 全文検索DB SQLite Consortium 完全無料	watchdog ファイル監視 OSS / Apache 2.0 完全無料
python-docx openpyxl / python-pptx 文書生成 各 OSS 完全無料	Docker Desktop コンテナ基盤 Docker Inc. 個人：無料 商用：要確認
Whisper(Open AI) ローカル音声認識 各 OSS 完全無料	システム利用者が、小規模企業（従業員250人未満 かつ 年商1,000万米ドル:約16億円未満）だと無償。
システム合計費用: ¥0/月（完全無料） ※ PCハードウェア・電力コストのみ	

Step2. 全体アーキテクチャ（業務DB連携あり：会計&販売DB）



Step2. DB連携 9 シーケンス

1 要求入力

自然言語または音声で依頼
例：「前月比較の業績レポートを作成してください」

2

要件解析 (Gemma3)

- ・ 質問意図を把握
- ・ RAG参照 or DB参照要否を判定
- ・ 必要な検索条件・集計観点・SQL生成条件を整理

3

スキーマ / 業務定義カタログ

自然言語の質問を、業務的に正しいSQLに変換するための意味定義レイヤ (中間辞書：事前作成)

- ・ テーブル定義
- ・ 項目定義
- ・ KPI定義
- ・ 業務用語とDB項目の対応管理
- ・ SQL生成時の意味補正・精度向上

4

SQL自動生成 (NL2SQL)

- ・ カタログ参照に基づきSQL生成
- ・ 利用可能テーブル項目に限定
- ・ 集計条件・比較条件を反映

5

DB接続

- ・ SQLAlchemy + 読み取り専用接続
- ・ 接続先制御 / 認証情報管理
- ・ Oracle / PostgreSQL / MySQL / SQL Server 対応

6

SQL制御・実行

- ・ SQLチェック (禁止SQL防止等)
- ・ アクセス可能テーブル・列の制御
- ・ SQL実行
- ・ 件数上限 / タイムアウト制御
- ・ 高負荷クエリ抑止
- ・ 外れ値・異常値を検知

7

データ取得/検証

- ・ SQL結果を取得
- ・ 欠損値・異常値・外れ値を確認
- ・ 比較や差異の妥当性を確認
- ・ 必要に応じて再集計・再照会

8

帳票生成

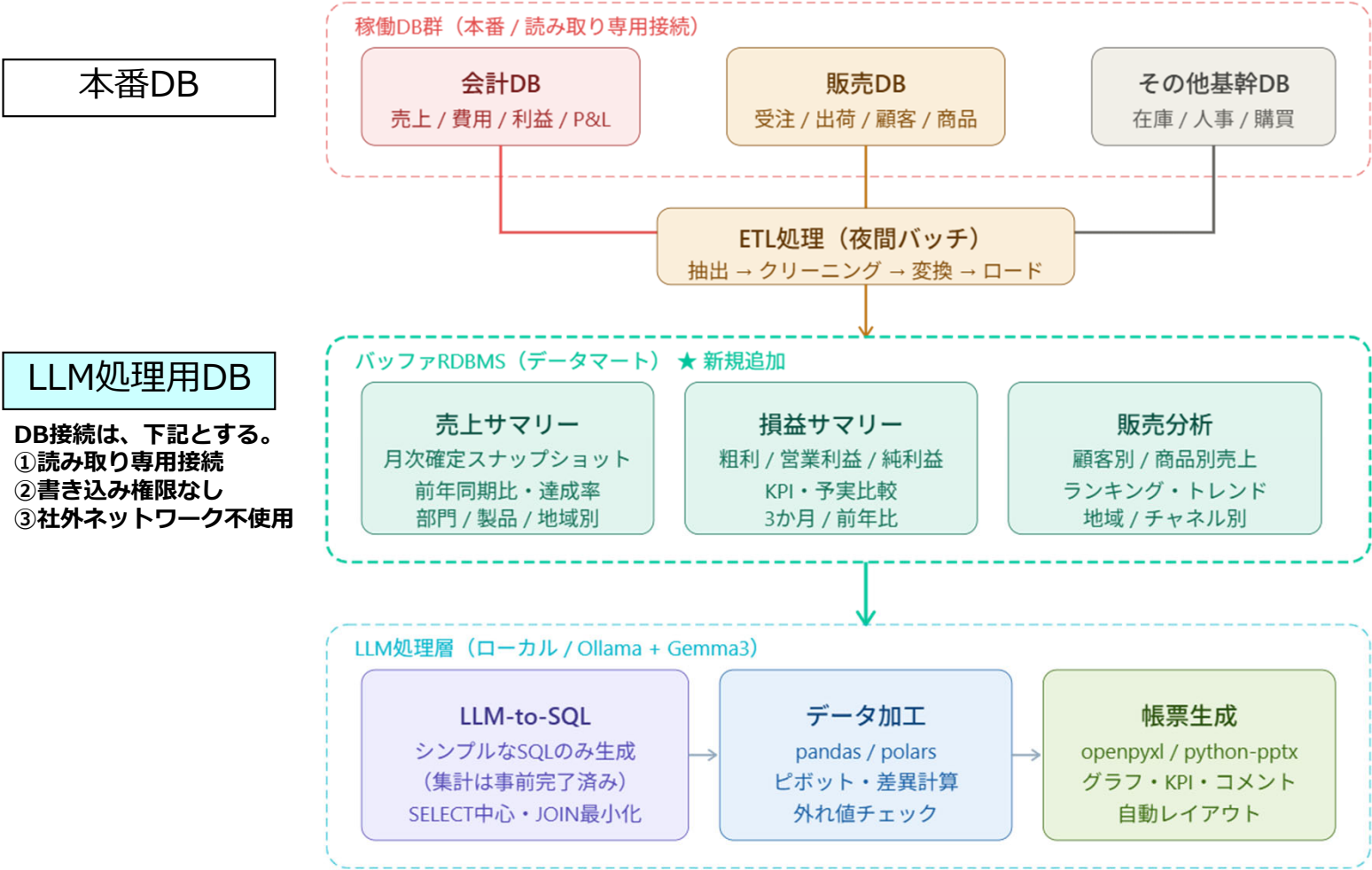
- ・ Excel, word, PowerPointの各種資料作成
- ・ 数値根拠・参照情報の埋め込み

9

監査ログ / 実行履歴

- ・ 実行SQL
- ・ 利用者
- ・ 実行時刻
- ・ 参照DB / テーブル/文書
- ・ 各種データ参照文書を追跡

Step2.データ連携とLLM処理

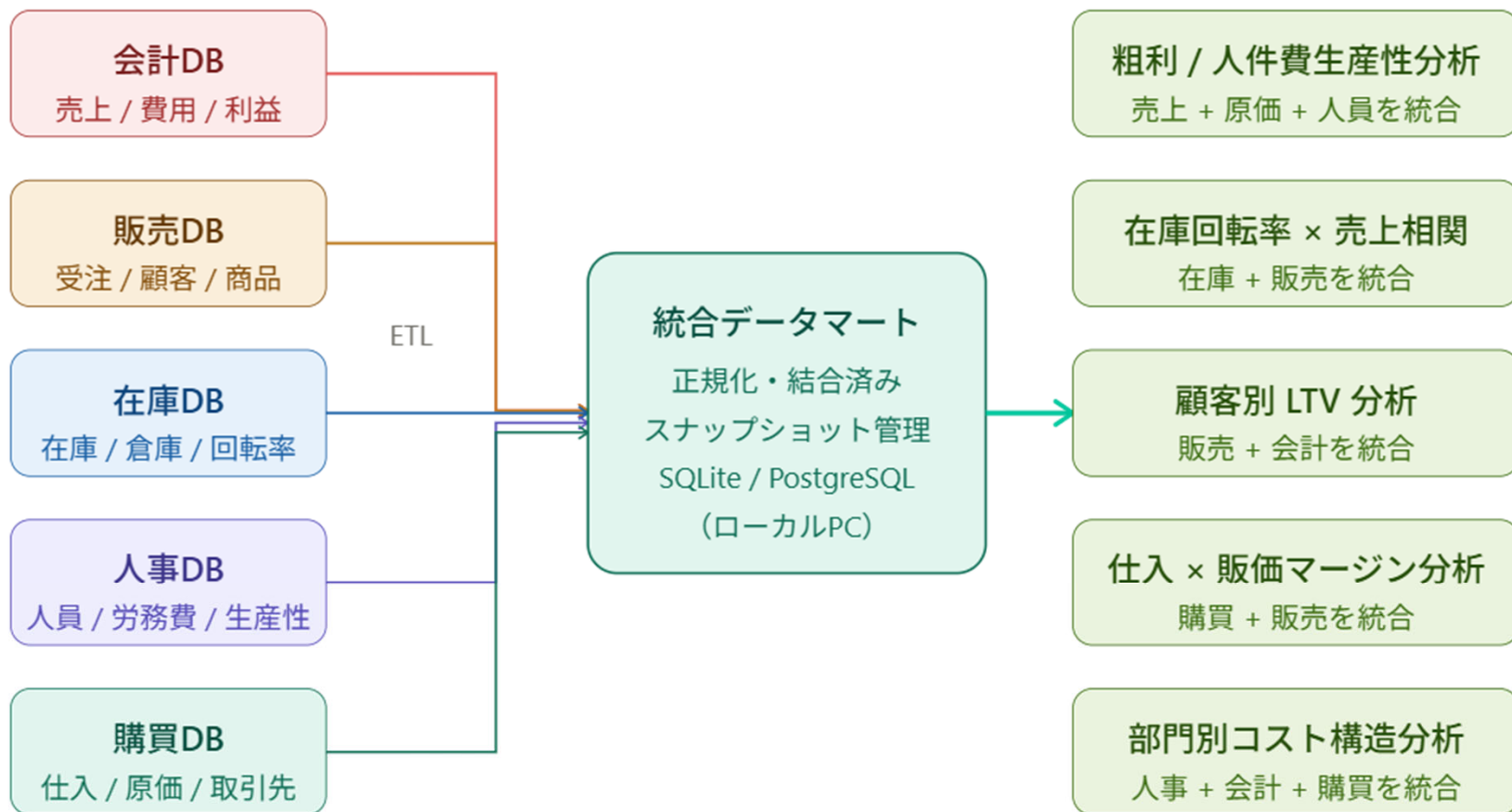


Step2.段階的拡張

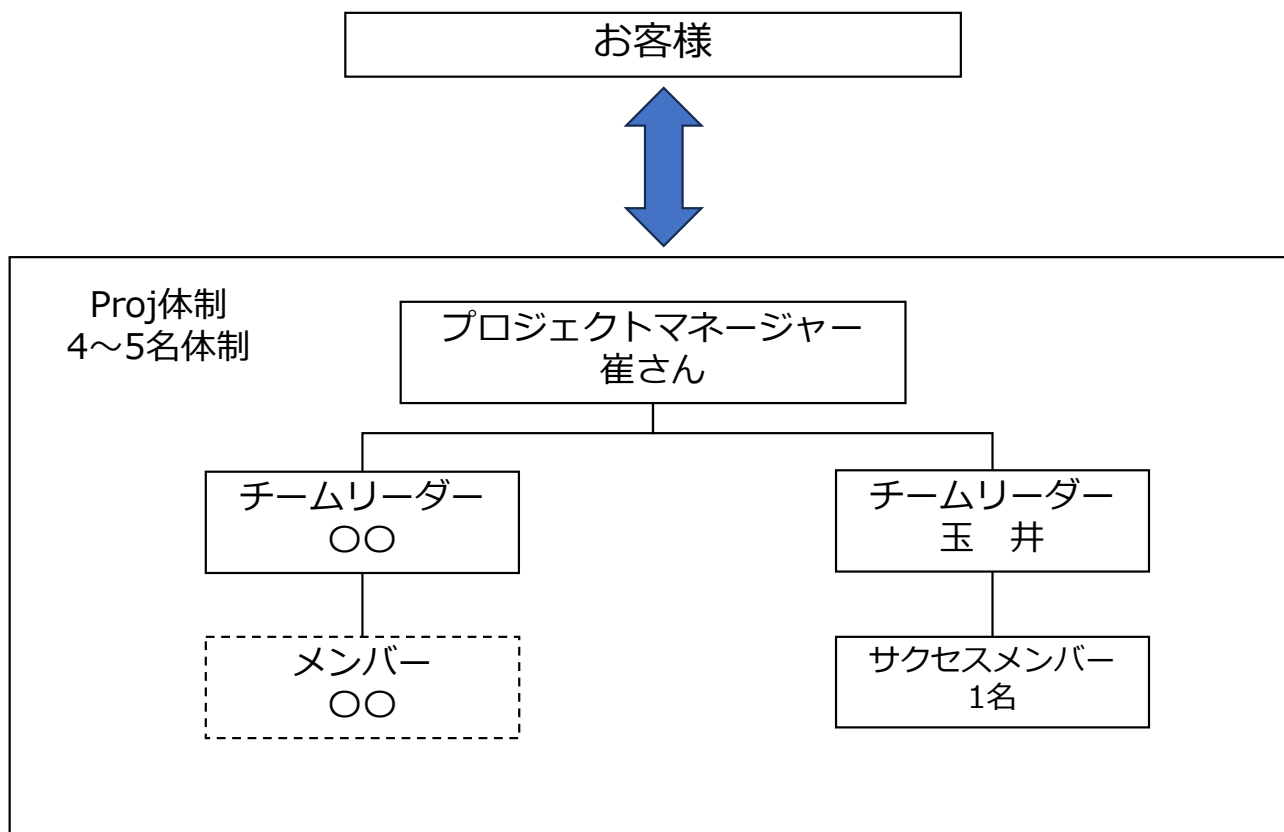


Step2. 業務DB全体連携構成

データベース連携：フェデレーテッドデータマート【最終系】



体制 (案)



作 成 中

作 成 中

ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。



お問い合わせ

Eメール : tamai@success-kn.jp

担当 : 玉井

URL : <https://success-knowledge.com>